

AIX Coinhour算法稳定币机制设计

1. Coinhour基本设定

- **自动铸造**：AIX生态每小时自动生成1个Coinhour，无需用户主动铸造。
- **转账规则**：Coinhour转账时销毁50%，剩余50%由发送方和接收方各得25%。
- **稳定币定义**：Coinhour作为算法稳定币，锚定1人民币，用于AIX生态内消费（如服务、商品），不可套现为法币或链外资产。
- **目标**：通过算法和部分抵押机制维持Coinhour价格稳定，防止大资金操纵和挤兑风险。

2. 核心机制设计

2.1 价格稳定机制

- **套利机制**：
 - **低于1人民币（如0.95元）**：用户可在AIX生态内DEX用Coinhour兑换价值1元的AIX（基础代币），并出售AIX获利，推高Coinhour价格。
 - **高于1人民币（如1.05元）**：用户可用价值1元的AIX兑换1 Coinhour，用于生态内消费（如订阅、NFT购买）或在DEX出售获利（0.05元），压低Coinhour价格。
 - **不可套现限制**：Coinhour只能兑换AIX或用于生态内消费，智能合约禁止转账至链外地址（如中心化交易所）。
- **自动铸造的影响**：
 - 每小时固定生成1个Coinhour，增加系统内Coinhour供给，可能对价格产生下行压力。
 - 50%销毁机制通过转账减少流通量，抵消部分供给压力，支撑价格稳定。
- **准备金机制**：
 - AIX-Coinhour交易对的流动性池（LP）作为Coinhour的“实际准备金”，以AIX或其他生态代币为买盘。
 - 通过LP挖矿奖励（如年化10%）维持流动性，降低买盘不足风险。

2.2 防止大资金操纵

大资金可能通过操纵AIX价格影响Coinhour交易获利。为规避风险采取以下机制：

1. 动态兑换价格：

- Coinhour兑换AIX的价格基于24小时AIX时间加权平均价（TWAP），防止瞬时拉盘。
- 示例：若AIX价格被拉高至1.5元，TWAP为1.1元，用户兑换1 Coinhour得1.1元AIX，降低套利空间。

什么是TWAP？

时间加权平均价（Time-Weighted Average Price, TWAP） 是一种计算资产在一段时间内平均价格的方法，通过定期采样价格并按时间加权平均，平滑短期价格波动，提供更稳定的价格参考。在区块链和DeFi中，TWAP常用于价格预言机（如Uniswap、Chainlink），避免瞬时价格操纵。

简单计算方式：

- 在指定时间窗口（如24小时），每隔固定间隔（如每分钟或每小时）记录AIX的价格。
- 将这些价格样本按时间加权（通常均匀加权）计算平均值。
- 示例：假设24小时内每小时采样一次AIX价格，得到24个价格点（如1.0元、1.0元、1.5元等）， $TWAP = (\text{价格1} + \text{价格2} + \dots + \text{价格24}) / 24$ 。

在Coinhour机制中的作用

在AIX生态中，Coinhour是锚定1人民币的算法稳定币，每小时自动铸造1个Coinhour，转账时销毁50%。用户可用Coinhour兑换AIX（基础代币），或用AIX兑换Coinhour用于消费。为防止大资金通过短时操纵AIX价格获利，Coinhour兑换AIX的价格基于过去24小时的AIX TWAP，而非实时市场价格。

兑换机制：

- **Coinhour兑换AIX**：当Coinhour价格低于1元（如0.95元），用户用1 Coinhour兑换价值1元的AIX（基于TWAP），并在DEX出售AIX获利，推高Coinhour价格。
- **AIX兑换Coinhour**：当Coinhour价格高于1元（如1.05元），用户用价值1元的AIX（基于TWAP）兑换1 Coinhour，用于消费或在DEX出售获利，压低Coinhour价格。
- **自动铸造背景**：每小时自动铸造1个Coinhour增加供给，TWAP确保兑换价格稳定，防止操纵。

3. 示例解释：AIX价格被拉高至1.5元，TWAP为1.1元

场景：

- 假设AIX正常价格为1元，但某大资金在短时间内（如1小时）大量买入AIX，将价格推高至1.5元。
- 过去24小时的AIX价格采样如下：
 - 前23小时：AIX价格稳定在1元（23个采样点）。
 - 最后1小时：AIX价格被拉高至1.5元（1个采样点）。
- TWAP计算：
 - $TWAP = (23 \times 1元 + 1 \times 1.5元) / 24 = (23 + 1.5) / 24 \approx 1.02元$ 。
 - 尽管实时价格为1.5元，TWAP仍接近1元，仅为1.02元。

兑换过程：

- 用户用1 Coinhour兑换AIX时，系统基于TWAP（1.02元），给予价值1.02元的AIX，而非实时价格1.5元的AIX。
- 同样，用户用价值1元的AIX（基于TWAP $\approx 1.02元$ ）兑换1 Coinhour，实际支付约0.98 AIX（ $1 \div 1.02 \approx 0.98$ ）。
- **结果**：兑换价格接近正常水平（1元），而不是被操纵的高价（1.5元）。

如何防止瞬时拉盘？

瞬时拉盘是指大资金通过短时间大量买入AIX，迅速推高价格（如从1元到1.5元），然后用低成本AIX兑换Coinhour，再抛售Coinhour或AIX获利。这可能导致系统透支准备金。

TWAP防止拉盘的原理：

1. 平滑短期波动：

- TWAP基于24小时平均价格，短期拉盘（如1小时内价格从1元飙升至1.5元）对TWAP影响很小（如上例，仅从1元升至1.02元）。
- 这使得大资金无法利用瞬时高价兑换大量Coinhour，降低套利空间。

2. 增加操纵成本：

- 要显著提高TWAP，大资金需持续24小时推高AIX价格（如保持1.5元），这需要巨额资金和时间，且期间可能面临抛售压力，成本极高。
- 例如：持续24小时将AIX价格维持在1.5元，TWAP才可能接近1.5元，但市场抛售可能抵消拉盘效果。

3. 保护系统稳定性：

- TWAP确保兑换价格不被瞬时操纵，防止大资金低成本兑换Coinhour，保护AIX-Coinhour LP的准备金。

示例中的套利空间降低：

- 若无TWAP，大资金将AIX拉到1.5元后，可用1元AIX兑换1 Coinhour（市场价1.05元），抛售获利0.05元/个，快速透支系统。
- 使用TWAP（1.02元），兑换1 Coinhour需约0.98 AIX（ $1 \div 1.02$ ），抛售Coinhour（1.05元）获利仅 $0.05 \times 0.98 \approx 0.049$ 元，利润微薄，且需持续拉盘，成本远高于收益。

这个机制为什么重要？

- **防止系统透支：**自动铸造每小时生成1个Coinhour，增加供给压力。TWAP防止大资金利用短期价格波动兑换大量Coinhour，减少准备金被快速耗尽的风险。
- **激励消费：**当Coinhour价格高于1元（如1.05元），用户以TWAP（1.02元）兑换Coinhour用于消费，享受“折扣”效应（1.05元市场价值的Coinhour仅需约0.98 AIX），促进生态内流通。
- **增强稳定性：**TWAP平滑价格波动，确保Coinhour锚定1人民币，降低挤兑和操纵风险。
- **实现方式：**TWAP可通过Chainlink等预言机获取AIX–Coinhour交易对的24小时价格数据，智能合约自动计算兑换比率。
- **动态调整：**若市场波动剧烈，可缩短TWAP窗口（如12小时）或结合多源预言机，平衡敏感性和稳定性。
- **与自动铸造的协同：**自动铸造增加Coinhour供给，TWAP确保兑换价格不受短期操纵影响，配合50%销毁机制和抵押池，维持价格稳定。

交易限额：

- 单一地址每小时兑换Coinhour上限3万，一天累计超10万部分延迟24小时执行

交易税：

- 大额兑换（>1万Coinhour）征收5%税，税款进入储备池，用于危机时稳定价格。

熔断机制：

- AIX价格1小时内波动超20%时，暂停Coinhour兑换，防止恶意操纵。

结合抵押机制

- **抵押池：**AIX生态设立储备池，接受AIX作为抵押，支撑Coinhour的50%价值（0.5元），其余50%由算法维持。
- **动态调整：**
 - Coinhour价格低于1元时，抵押池释放AIX买入Coinhour；高于1元时，出售Coinhour补充抵押池。
- **优势：**抵押池减少对买盘依赖，缓解挤兑风险。

不可套现与消费机制

- **不可套现：**
 - 智能合约限制Coinhour转账至非AIX生态地址，仅允许在DEX交易或支付生态内服务。
 - 不允许链外转账
- **消费功能：**
 - 当Coinhour价格高于1元（如1.05元），用户以1元AIX兑换1 Coinhour，用于消费，享受“折扣”效应（如1.05元市场价值的Coinhour仅需1元AIX）。

- 提供Coinhour支付折扣（如10%），激励生态内使用，减少抛售压力。

3. 自动铸造的影响与优化

- 影响：
 - 供给增加：每小时1个Coinhour的自动铸造可能导致供给过剩，压低价格，尤其在消费需求不足时。
 - 销毁平衡：50%销毁机制通过频繁转账减少流通量，抵消部分供给压力。
 - 买盘依赖：自动铸造增加对AIX-Coinhour LP深度的依赖，需强流动性支持。
- 优化措施：
 - 动态交易控制：若Coinhour价格低于0.95元，流动性池将新Coinhour存入抵押池；高于1.05元，那么就反之
 - 消费激励：通过折扣或奖励（如空投）刺激Coinhour消费，增加转账频率，放大销毁效果。

4. 风险与应对

1. 买盘不足：
 - 问题：自动铸造增加Coinhour供给，若AIX买盘不足，可能导致价格滑点。
 - 应对：
 - LP奖励维持AIX-Coinhour交易对流动性。
 - 抵押池提供“最终买盘”。
2. 大资金操纵：
 - 问题：拉高AIX价格后用1元AIX兑换Coinhour，再抛售获利。
 - 应对：TWAP、限额、交易税和熔断机制增加操纵成本。
3. 挤兑风险：
 - 应对：抵押池和治理基金（DAO管理）回购Coinhour；公开LP和抵押池数据增强信心。
4. 51%攻击：
 - 应对：多源预言机（Chainlink+TWAP）；监控异常兑换行为。

5. 买盘估算

- 方法：准备金 = AIX-Coinhour LP总价值 × 经验系数（历史危机买盘削弱比例，如0.5）。
- 实施：定期公布LP深度和抵押池规模，动态调整激励。

6. 优势与局限

- 优势：
 - 自动铸造简化Coinhour生成，50%销毁机制增强稀缺性。
 - 抵押+算法结合提升稳定性。
 - 高价兑换激励消费；不可套现降低法币挤兑风险。
- 局限：
 - 自动铸造可能导致供给过剩，需丰富消费场景支撑需求。
 - 抵押池规模需持续扩大。

7. 落地实施

- **试点：**小规模测试Coinhour，观察自动铸造对价格和LP的影响。
- **生态建设：**开发Coinhour支付场景（存储语料，买语料）提供消费折扣。
- **透明治理：**DAO审查兑换数据，公开储备池信息。